

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.1

Тема: Технологии аудита доступа к объектам операционной системы

Программное обеспечение:

1. ISO образ ОС Windows <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=47591>
2. ISO образ ОС Debian <https://cloud.debian.org/images/archive/12.7.0/amd64/iso-cd/>

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое «Оранжевая книга»?
2. Перечислите классы безопасности в соответствии с требованиями TCSEC?
3. Сколько классов безопасности имеется в группе В (Mandatory Protection)?
4. Что такое аудит информационной безопасности?
5. Что понимается под политикой информационной безопасности организации?
6. Что такое список ACL в ОС Windows?
7. Как происходит работа со списком ACL?
8. Что такое «Журнал событий» в ОС Windows?
9. Что представляет собой политика аудита ОС Windows?
10. Что представляет собой политика аудита ОС Linux?

Цель: получение теоретических и практических навыков применении технологии аудита доступа к объектам ОС Windows и Linux

Основные теоретические сведения

В январе 1981 года в соответствии с директивой Министра обороны США N 5215.1 с целью определения пригодности предлагаемых различными разработчиками компьютерных систем был создан Центр компьютерной

безопасности министерства обороны США.

Позднее, в сентябре 1985 года, этот центр был переименован в Национальный центр компьютерной безопасности (National Computer Security Center; NCSC).

Оценивание компьютерных систем осуществлялось и осуществляется на основании стандарта, известного как Критерии оценки пригодности компьютерных систем министерства обороны (Department of Defence Trusted Computer System Evaluation Criteria; TCSEC), установленного в 1983 году директивой Министра обороны N5200.28-STD. TCSEC известен также под названием «Оранжевая книга» по цвету обложки книги. TCSEC определяет средства, которые должны быть включены в компьютерную систему для того, чтобы такая система была безопасной в отношении обработки критической информации.

Требования TCSEC, предъявляемые к компьютерной системе (продукту) в процессе оценивания, условно можно разделить на четыре типа - требования проведения последовательной политики безопасности (security policy), требования ведения учета использования продукта (accounts), требования доверия к продукту (assurance) и требования к документации на продукт.

Согласно TCSEC, для оценивания компьютерных систем выделено четыре основных группы безопасности, которые в свою очередь делятся на классы безопасности:

группа Д (Minimal Protection) - объединяет компьютерные системы, не удовлетворяющие требованиям безопасности высших классов. В данном случае группа и класс совпадают;

группа С (Discretionary Protection) - объединяет системы, обеспечивающие набор средств защиты, применяемых пользователем, включая средства общего контроля и учета субъектов и их действий. Эта группа имеет два класса:

1) класс C1 - Discretionary Security Protection (избирательная защита

безопасности) - объединяет системы с разделением пользователей и данных;

2) класс C2 - Controlled Access Protection (защита контролируемого доступа) - объединяет системы, обеспечивающие более тонкие средства защиты по сравнению с системами класса C1, делающие пользователей индивидуально различимыми в их действиях посредством процедур контроля входа и контроля за событиями, затрагивающими безопасность системы и изоляцию данных.

Примечание: Компьютерные системы, которые могут быть использованы для нужд Министерства обороны США, должны как минимум иметь рейтинг безопасности C2.

группа B (Mandatory Protection) - имеет три класса:

1) класс B1 - Labeled Security Protection (меточная защита безопасности) - объединяет системы, удовлетворяющие всем требованиям класса C2, дополнительно реализующие заранее определенную модель безопасности, поддерживающие метки субъектов и объектов, полный контроль доступа. Вся выдаваемая информация регистрируется, все выявленные при тестировании недостатки должны быть устранены;

2) класс B2 - Structured Protection (структурированная защита) - объединяет системы, в которых реализована четко определенная и задокументированная формализованная модель обеспечения безопасности, а меточный механизм разделения и контроля доступа, реализованный в системах класса B1, распространен на всех пользователей, все данные и все виды доступа. По сравнению с классом B1 ужесточены требования по идентификации пользователей, контролю за исполнением команд управления, усилена поддержка администратора и операторов системы. Должны быть проанализированы и перекрыты все возможности обхода защиты. Системы класса B2 считаются «относительно неуязвимыми» для несанкционированного доступа;

3) класс B3 - Security Domains (области безопасности) - объединяет системы, имеющие специальные комплексы безопасности. В системах этого

класса должен быть механизм регистрации всех видов доступа любого субъекта к любому объекту. Должна быть полностью исключена возможность несанкционированного доступа. Система безопасности должна иметь небольшой объем и приемлемую сложность для того, чтобы пользователь мог в любой момент протестировать механизм безопасности. Системы этого класса должны иметь средства поддержки администратора безопасности; механизм контроля должен быть распространен вплоть до сигнализации о всех событиях, затрагивающих безопасность; должны быть средства восстановления системы. Системы этого класса считаются устойчивыми к несанкционированному доступу.

группа A (Verified Protection) - объединяет системы, характерные тем, что для проверки реализованных в системе средств защиты, обрабатываемой или хранимой информации применяются формальные методы. Обязательным требованием является полная документированность всех аспектов проектирования, разработки и исполнения систем. Выделен единственный класс:

1) класс A1 - Verified Design (проверяемая разработка) - объединяющий системы, функционально эквивалентные системам класса B3 и не требующие каких-либо дополнительных средств. Отличительной чертой систем этого класса является анализ формальных спецификаций проекта системы и технологии исполнения, дающий в результате высокую степень гарантированности корректного исполнения системы. Кроме этого, системы должны иметь мощные средства управления конфигурацией и средства поддержки администратора безопасности.

Основное содержание требований по классам безопасности TCSEC приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Классы безопасности в «Оранжевой книге»

Требования	Классы					
	C1	C2	B1	B2	B3	A1
1 Требования к политике безопасности						

1.1 Произвольное управление доступом	+	+	=	=	+	=
1.2 Повторное использование объектов	-	+	=	=	=	=
1.3 Метки безопасности	-	-	+	+	=	=
1.4 Целостность меток безопасности	-	-	+	+	=	=
1.5 Принудительное управление доступом	-	-	+	+	=	=
2 Требования к подотчетности						
2.1 Идентификация и аутентификация	+	+	+	=	=	=
2.2 Предоставление надежного пути	-	-	-	+	+	=
2.3 Аудит	-	+	+	+	+	=
3 Требования к гарантированности						
3.1 Операционная гарантированность						
3.1.1 Архитектура системы	+	+	+	+	+	=
3.1.2 Целостность системы	+	=	=	=	=	=
3.1.3 Анализ тайных каналов передачи информации	-	-	-	+	+	+
3.1.4 Надежное администрирование	-	-	-	+	+	=
3.1.5 Надежное восстановление	-	-	-	-	+	=
3.2 Технологическая гарантированность						
3.2.1 Тестирование	+	+	+	+	+	+
3.2.2 Верификация спецификаций архитектуры	-	-	+	+	+	+
3.2.3 Конфигурационное управление	-	-	-	+	=	+
3.2.4 Надежное распространение	-	-	-	-	-	+
4 Требования к документации						
4.1 Руководство пользователя по средствам безопасности	+	=	=	=	=	=
4.2 Руководство администратора по средствам безопасности	+	+	+	+	+	+
4.2 Тестовая документация	+	=	=	+	=	+
4.4 Описание архитектуры	+	=	+	+	+	+

Таким образом **аудит** является обязательной частью любой операционной системы и необходим для предотвращения попыток несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам.

Аудит представляет собой средство наблюдения за событиями безопасности, которое отслеживает и фиксирует в журнале события, представляющие потенциальную угрозу операционной системе и объектов доступа. В число событий безопасности входят попытки открытия файлов, входной регистрации в системе, запуска приложений и многие другие.

В случаях если в системе с установленным аудитом неавторизованный пользователь попытается открыть файл, не имея на то разрешений, это событие будет зафиксировано в журнале безопасности, вместе с указанием времени и учетной записи пользователя, вызвавшего такое событие.

Просматривая журнал(ы) безопасности операционных систем, можно определить очень многое, что позволит идентифицировать пытавшегося получить неавторизованный доступ к информационным ресурсам компьютера.

Чтобы предотвратить все попытки вторжения в систему, требуется создание политики безопасности, под которой понимается документ, фиксирующий все правила, параметры, алгоритмы, процедуры, организационные меры, применяемые организацией для обеспечения компьютерной безопасности.

Например, политика безопасности может включать требование задавать пароли длиной не менее 11 символов, или обязательный запуск парольной заставки перед кратковременной отлучкой от компьютера, и так далее.

Защита ОС Windows

ОС Windows управляет всеми участниками процесса аутентификации, авторизации, аудита, в который вовлечены пользователи, компьютеры, группы пользователей с различными правами доступа к информационным ресурсам.

Каждый пользователь, компьютер, учетная запись или группа считаются объектом системы защиты ОС Windows, и каждому такому объекту при его создании присваивается так называемый идентификатор системы защиты SID (Security Identifier), представляющий собой 48-разрядное число, уникальное для всей компьютерной системы. Каждому компьютеру после установки системы ОС Windows присваивается случайно выбранное значение SID, и каждому домену ОС Windows после инсталляции также присваивается случайно выбранное уникальное значение SID.

С целью определения, какому объекту и какой доступ разрешен для каждого информационного ресурса (файла, папки и т.д.) в ОС Windows задается список ACL (Access Control List - Список управления доступом), который содержит записи ACE (Access Control Entries - Записи управления

доступом).

Записи ACE содержат идентификаторы SID объектов системы защиты и их права доступа к данному ресурсу. Списки ACL создаются самими владельцами информационных ресурсов с помощью средств операционной системы, например, Проводника (Explorer) Windows, и работа с этими средствами описана в любом руководстве по операционным системам ОС Windows.

Работа со списками ACL происходит следующим образом.

После регистрации в компьютере ОС Windows каждый объект (например, пользователь) получает от диспетчера LSA маркер доступа, содержащий идентификатор SID самого пользователя и набор идентификаторов SID всех групп, в которые пользователь входит. Далее, когда вошедший в систему пользователь обращается к ресурсу, служба SRM сравнивает его маркер доступа с идентификаторами SID в списке ACL ресурса, и если пользователь имеет право на доступ к ресурсу, то он его получает.

Доступ к спискам ACL требует административных привилегий, поэтому получение информации неавторизованному пользователю, заложенной в ACL серьезно затруднено.

В то же время попытки хакеров получить доступ к перечисленным ресурсам не прекращаются.

Для устранения возникающих неполадок и наблюдения за системой с целью предотвращения проблем, а также для обнаружения дыр в системе безопасности в ОС Windows любое потенциально важное происшествие записывается в журналы службой «Журнал событий». «Журнал событий» включает в себя три ветви:

Безопасность – записываются все неудачные операции нарушающие текущие требования безопасности;

Приложение – события, порожденные приложениями;

Система – записываются события, порождаемые компонентами

операционной системы, такими как драйверы дисплея и сети.

Весь список политик аудита представлен в Панели управления ==> Администрирование ==> Локальная политика безопасности ==> Локальные политики ==> Политики аудита (Рисунок 1)

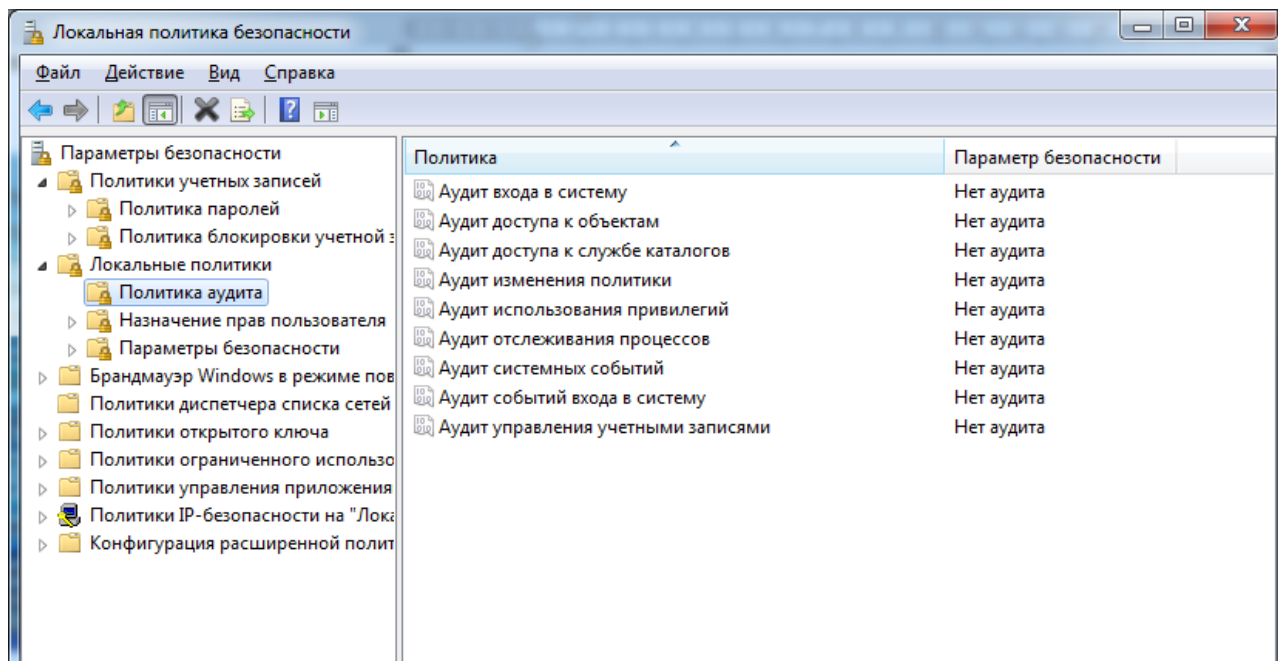


Рисунок 1 – Политики аудита ОС Windows

Двойное нажатие на каждую из политик, которые нужно применить, позволит установить флажки Успех, Отказ. В таблице 2 приведены сведения о каждой из политик аудита.

Таблица 2 – События аудита

Политика аудита	Регистрируемые события
Аудит входа в систему	События входа в систему происходят при входе пользователя в систему (или выходе из нее) на удаленном компьютере, который обращается к вашему за подтверждением.
Аудит управления учетными записями	События управления учетными записями возникают, когда учетная запись группы или пользователя создается, изменяется или удаляется, а также когда учетная запись пользователя переименовывается, отключается или включается, и, наконец, при установке или смене пароля учетной записи
Аудит доступа к службе каталогов	События доступа к службе каталогов имеют место, когда пользователь обращается к объекту ActiveDirectory, у которого есть свой собственный

Политика аудита	Регистрируемые события
	системный список управления доступом
Аудит события входа в систему	События входа в систему происходят если пользователь входит в систему на рабочей станции или выходит из не, а также при подключении к компьютеру по сети
Аудит доступа к объектам	События доступа к объектам происходят при обращении пользователя к файлу, папке, принтеру, разделу реестра или другому объекту, для которого включен аудит
Аудит изменения политики	События изменения политики возникают, когда в политики, управляющие правами пользователей, политики аудита или доверия вносятся изменения
Аудит использования привилегий	События использования привилегий происходят, когда пользователь использует свои права (за исключением прав входа в систему, выхода из нее и доступа по сети, которые вызывают другие отслеживаемые события)
Аудит отслеживания	Сюда попадают такие события, как активация программ, копирование дескрипторов, косвенный доступ к объектам и завершение процессов. Эта политика редко используется в повседневной работе
Аудит системных событий	Системные события возникают, когда пользователь перезагружает или выключает компьютер, а также при событии, относящемся к безопасности системы.

Защита ОС Linux

В ОС Linux журналы представляют собой обычный текст, так что их можно исследовать и читать, не применяя специальных средств. Кроме того, для просмотра журналов и автоматического выполнения каких-либо функций на основе их содержимого можно написать соответствующий скрипт.

Все файлы журналов, можно отнести к одной из следующих категорий:

- приложения;
- события;
- службы;
- системный.

Linux-журналы хранятся в каталоге /var/log. Здесь содержится несколько файлов, которые поддерживаются системой. Другие сервисы и программы также могут размещать здесь свои log-файлы. Большинство журналов доступны для чтения только суперпользователю (root), но это можно легко изменить, скорректировав права доступа к файлам.

/var/log/syslog или /var/log/messages

Журнал сообщений – основной системный log-файл. Он содержит сообщения о ходе загрузки системы, а также другие сообщения о статусе работающей системы.

В этом файле накапливаются сообщения об ошибках ввода/вывода (IO), проблемах с сетью и другие сообщения о системных ошибках.

Кроме того, здесь хранится и другая информация, например, о том, в какое время какой-нибудь пользователь стал суперпользователем (root). Если запущен какой-либо сервис, например, DHCP-сервер, в этом файле вы можете наблюдать за его деятельностью.

Пример записи журнала сообщений приведен на рисунке 2.

```
Jul 18 20:51:17 clu1 clufence[30780]: <notice> STONITH: clu2 is no longer fenced off.  
[1]           [2]           [3]           [4]           [5]
```

Рисунок 2 – Запись в журнале содержащая следующую информацию:
[1] Дата и время [2] Имя компьютера [3] Демон или ресурс кластера
[4] Важность [5] Сообщение

Для просмотра содержимого текстовых журналов можно использовать команды «cat», «head» или «tail».

tail – утилита в UNIX, выводящая несколько (по умолчанию 10) последних строк из файла (рисунок 3).

```

suse1:~ # tail /var/log/messages
Nov  5 20:17:41 suse1 dhcpd[3022]: eth0: adding IP address 192.168.198.128/24
Nov  5 20:17:41 suse1 dhcpd[3022]: eth0: adding default route via 192.168.198.2
metric 0
Nov  5 20:17:41 suse1 ifup:      eth0      device: Intel Corporation 82545EM Giga
bit Ethernet Controller (Copper) (rev 01)
Nov  5 20:17:41 suse1 SuSEfirewall2: SuSEfirewall2 not active
Nov  5 20:32:41 suse1 dhcpd[3022]: eth0: renewing lease of 192.168.198.128
Nov  5 20:32:41 suse1 dhcpd[3022]: eth0: leased 192.168.198.128 for 1800 second
s
Nov  5 20:32:41 suse1 dhcpd[3022]: eth0: adding IP address 192.168.198.128/24
Nov  5 20:32:41 suse1 dhcpd[3022]: eth0: adding default route via 192.168.198.2
metric 0
Nov  5 20:32:41 suse1 ifup:      eth0      device: Intel Corporation 82545EM Giga
bit Ethernet Controller (Copper) (rev 01)
Nov  5 20:32:42 suse1 SuSEfirewall2: SuSEfirewall2 not active

```

Рисунок 3 – Использование утилиты «tail»

/var/log/auth.log или /var/log/secure

Информация об авторизации пользователей, включая удачные и неудачные попытки входа в систему, а также задействованные механизмы аутентификации.

Debian сохраняет сообщения безопасности/авторизации всех уровней в /var/log/auth.log, в то время как CentOS делает это в /var/log/secure.

В зависимости от дистрибутива в файловой системе можно обнаружить файл /var/log/secure, который заполнен сообщениями от вспомогательных модулей auth и/или authpriv демона syslog. Этот файл журнала должен содержать информацию о неудачных попытках входа в систему с использованием утилиты su и/или ssh. В некоторых дистрибутивах данная информация сохраняется в файле /var/log/auth.log, поэтому следует проверить конфигурацию демона syslog.

Демоном в Unix называют программу, которая работает «на заднем фоне», не требуя управления с терминала, и предоставляя вам возможность выполнять «на переднем фоне» другую вашу работу. Демон может быть запущен либо другим процессом, например, одним из системных стартовых скриптов вообще без обращения к какому-либо управляющему терминалу, либо пользователем с какого-нибудь терминала, но и в этом случае демон «не захватывает» терминал на время своей работы. Естественно, возникает вопрос, какие программы-демоны необходимы в вашей системе, а какие можно и отключить.

/var/log/dmesg

Все сообщения из */var/log/dmesg* можно обнаружить и в файле */var/log/messages*, только там они чередуются с сообщениями от других программ. Имеется только одно существенное различие: в файле *dmesg* время и источник сообщения (имя хоста и категория сообщения) не указываются. Хост тут всегда «местный», а начало отсчета времени определяется последней перезагрузкой компьютера.

/var/log/lastlog или */var/log/wtmp*

Файл *lastlog* хранит информацию о последнем входе пользователя в систему, например: *Last login: Wed Oct 9 19:25:53 on tty1*

Эта строка формируется утилитой *login*, которая после авторизации пользователя обращается к файлу */var/log/lastlog*, извлекает оттуда информацию о предыдущем успешном входе, выдает ее на экран, а затем обновляет запись в файле *lastlog*. В отличие от файла */var/log/lastlog*, который содержит записи о времени последнего входа в систему каждого пользователя, в файле */var/log/wtmp* запоминаются все входы и выходы пользователей в систему с момента создания этого файла. Для того чтобы узнать о текущем пользователе находящимся в системе в данный момент, необходимо обратиться к файлу */var/run/utmp*. Как и в файле *lastlog*, записи в */var/log/wtmp* и */var/run/utmp* делаются в двоичном формате, так что просматривать их можно только с помощью специальных команд.

Команда *last* выводит все записи из файла */var/log/wtmp*, т. е. историю работы пользователей в системе. При этом указывается имя пользователя, терминал, время входа и выхода из системы, а также продолжительность сеанса работы. В случае, если работа пользователя прервалась из-за отключения самой системы, вместо времени выхода пользователя стоит слово «down». Время повторного запуска отображается отдельными строками, начинающимися словом «reboot». Команда *lastb* подобна *last*, но выводит информацию о неудачных попытках входа в систему (эта команда будет

работать только в том случае, если существует файл /var/log/btmp). Впрочем, ни одна из рассматриваемых в этом разделе программ не создает файлов регистрации, поэтому если какой-то из них удален, то ведение записей заканчивается.

Команда `lastlog` форматирует и выводит содержание файла /var/log/lastlog: имя пользователя, имя терминала, время последнего входа в систему. По умолчанию (когда команда введена без параметров) элементы файла /var/log/lastlog будут выводиться в порядке номеров идентификаторов пользователей. Если указать параметр `-u login-name`, будет выведена только информация о времени последнего входа указанного пользователя. Указав параметр `-t days`, вы получите только записи за последние `days` дней. Если пользователь вообще пока не заходил в систему, то вместо имени терминала и времени последнего входа будет указана строка «`**Never logged in**`».

Для вывода информации о том, кто работает в текущий момент в системе, используются команды `w`, `who` и `users`. Наибольшую информацию выводит команда `w`, которая кроме параметров системы выдает подробную информацию для каждого пользователя. В таблице 3 показаны команды `last`, `lastb`, `lastlog`, журналы, им соответствующие, а также их описание.

Таблица 3 – Описание журналов для команд `last`, `lastb`, `lastlog`

Команда	Журнал логов	Описание
<code>last</code>	/var/log/wtmp	История успешных входов/выходов
<code>lastb</code>	/var/log/btmp	История неудавшихся попыток входа
<code>lastlog</code>	/var/log/lastlog	Список последних подключавшихся пользователей

Другие журналы

В каталоге /var/log могут быть и другие log-файлы в зависимости от того, какой дистрибутив Linux используется и какие сервисы и приложения запущены. Например, они могут быть связаны с запуском почтового сервера, распределением ресурсов, автоматическим выполнением задач и т.д.

Для обзора журналов воспользуемся командой `dmesg`, которая позволяет:

просматривать сообщения во время загрузки (сообщения, выводимые ядром во время загрузки);

```
$ dmesg | more
[ 0.000000] microcode: CPU0 microcode updated early to revisio
n 0x29, date = 2013-06-12
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.20-11-default (geeko@buildhost)
(gcc version 4.8.5 (SUSE Linux) ) #1 SMP PREEMPT Fri Mar 18 14:42
:07 UTC 2016 (0a392b2)
```

просматривать память (количество доступной памяти);

```
$ dmesg | grep Memory
0.000000] Memory: 3848228K/4006256K available (6567K kernel code, 1085K rwd
ata, 4852K rodata, 1560K init,
1520K bss, 158028K reserved, 0K cma-reserved)
```

просматривать состояния сетевых адаптеров (сообщения о возможных ошибках возникших при инициализации сетевых адаптеров):

```
$ dmesg | grep eth
[ 101.043873] tg3 0000:02:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[ 101.043885] tg3 0000:02:00.0 eth0: Flow control is off for TX and off for RX
[ 101.043889] tg3 0000:02:00.0 eth0: EEE is disabled
[ 101.043909] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
```

изменять размер буфера dmesg (для увеличения количества сообщений, которые могут там находиться одновременно). Для этого достаточно отредактировать файл и перезагрузить компьютер.

```
$ vi /boot/config-4.1.20-11-default
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=18
```

очищать буфер dmesg

```
$ dmesg -c
```

просматривать дату и время сообщений (файл /var/log/kern.log):

```
$ dmesg | grep «L2 cache»
Oct 18 23:55:40 ubuntu kernel: [ 0.014681] CPU: L2 cache: 2048K
```

просматривать ошибки

Вот такой нехитрой комбинацией вы можете посмотреть все ошибки, произошедшие во время загрузки или работы системы:

```
$ dmesg | grep error
```


Задание к практической работе (ОС Windows)

1. Аудит входа в систему

1. Создать двух пользователей («Панель управления» => «Администрирование» => «Управление компьютером» => «Локальные пользователи» => «Пользователи»):

1 пользователь – Фамилия учащегося;

2 пользователь – User.

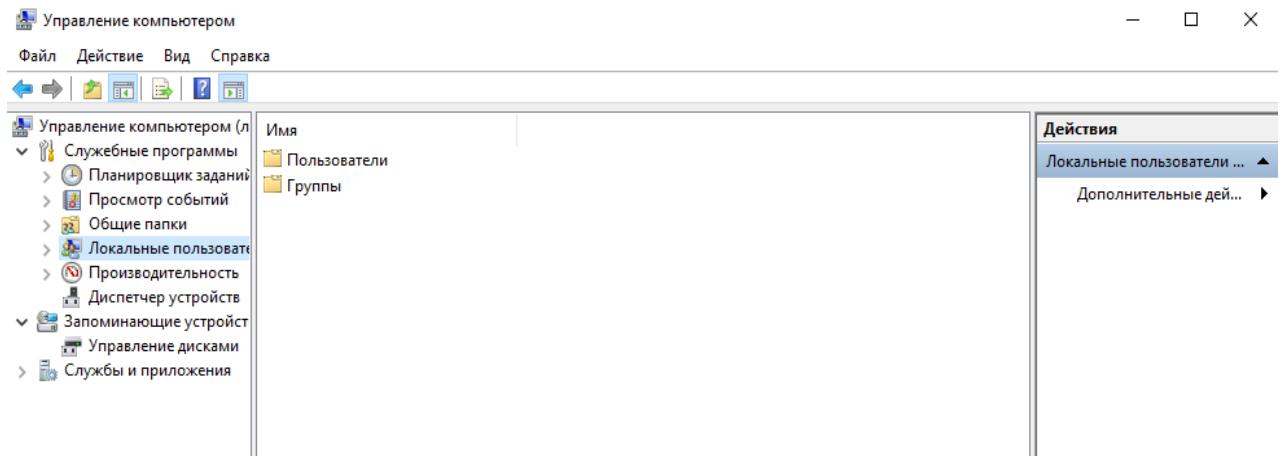


Рисунок 1 – Создание новых пользователей

2. Открыть «Панель управления» => «Система и безопасность» => «Администрирование» => «Локальная политика безопасности» => «Локальные политики» => «Политика аудита» и включить параметр «Аудит входа в систему» в состояние «Успех».

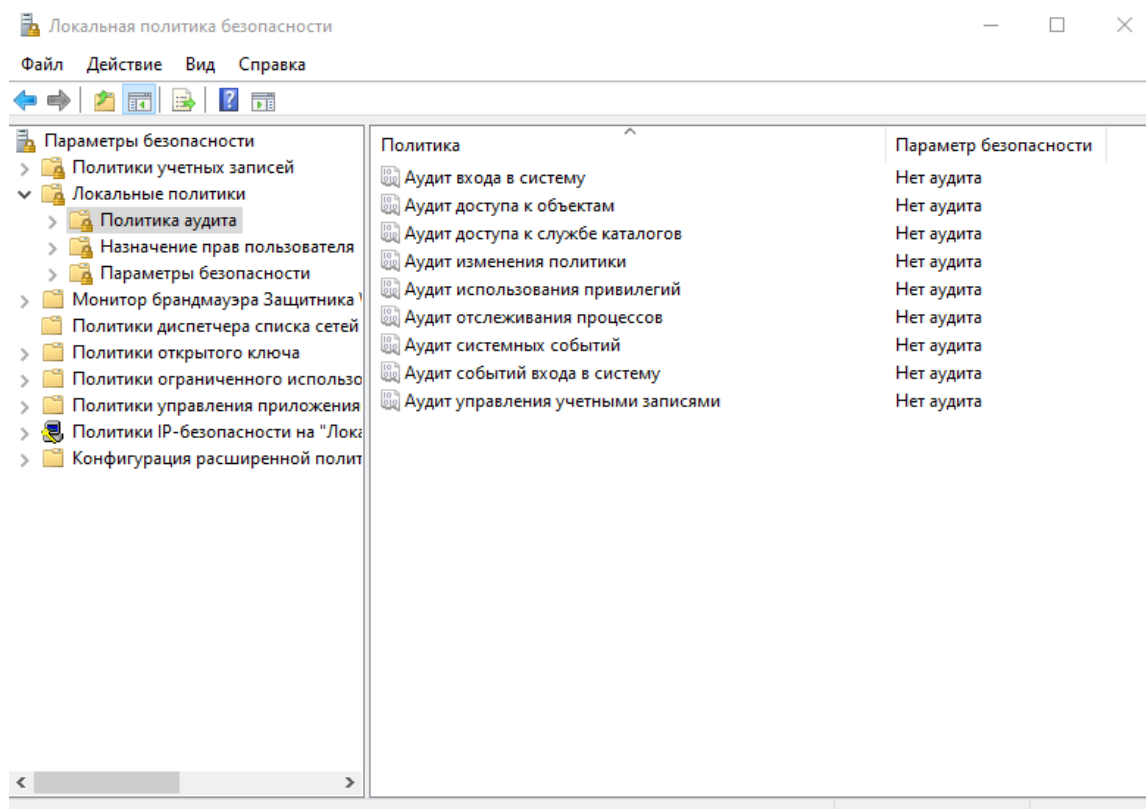


Рисунок 2 – Включение журнала «Аудит входа в систему»

3. Перезагрузить систему и поочередно войти под 2 созданными учетными записями.

4. Зафиксировать изменения в журнале при входе и выходе 1 и 2 пользователей («Панель управления» => «Администрирование» => «Локальные политики» => «Просмотр событий» => «Локальные политики»)

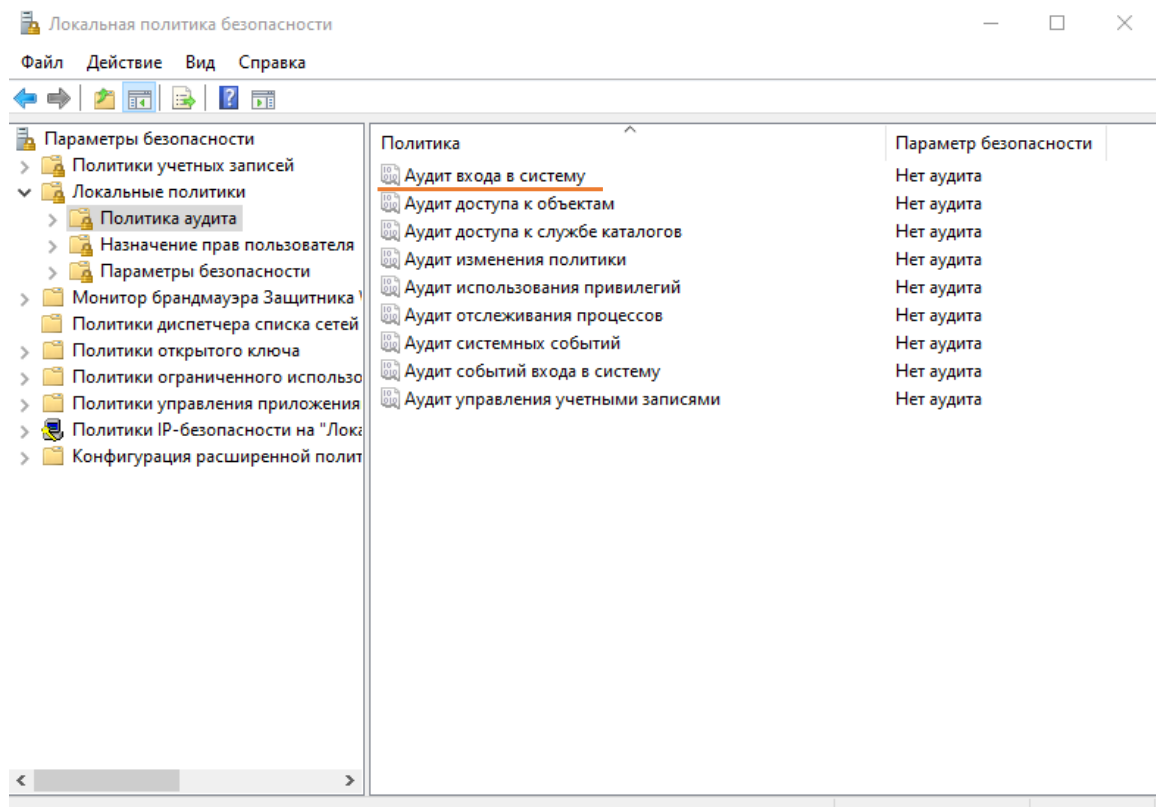


Рисунок 3 – События в журнале «Аудит входа в систему»
на вход и выход систему первым пользователем

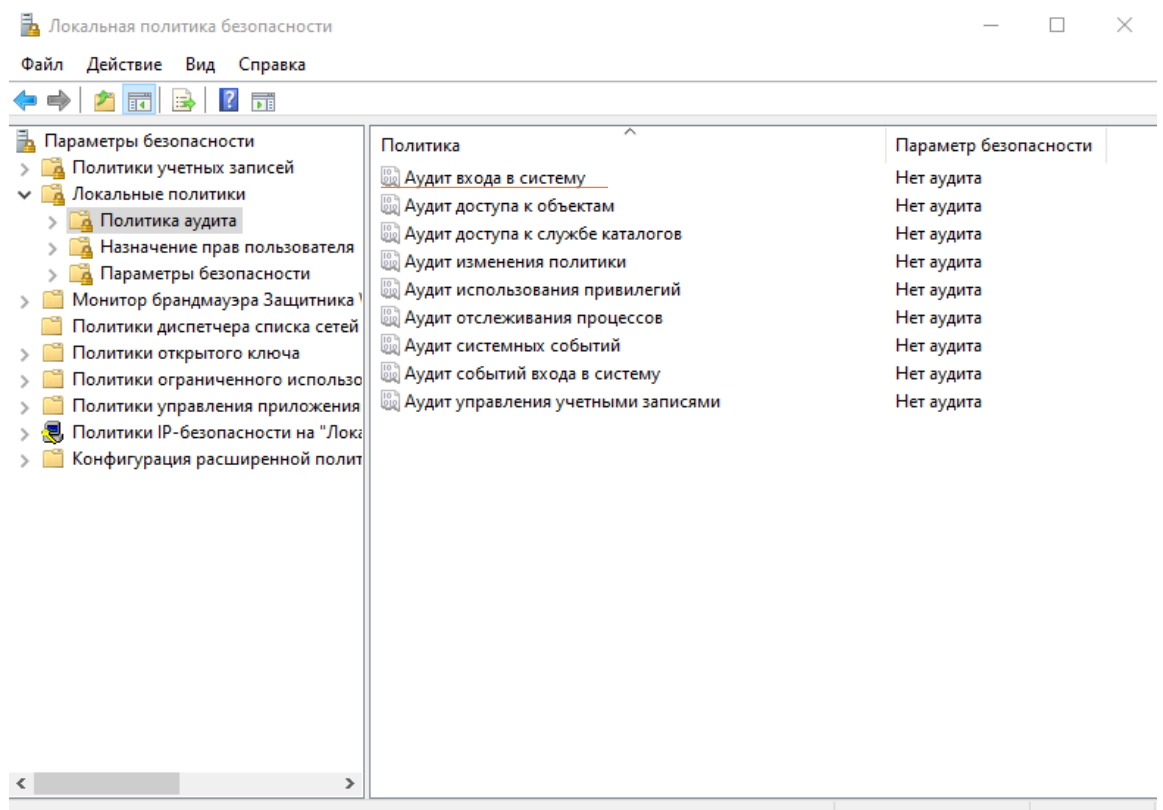


Рисунок 4 – События в журнале «Аудит входа в систему»

на вход и выход систему вторым пользователем

2. Аудит управления учетными записями

1. Открыть «Панель управления» => «Администрирование» => «Локальная политика безопасности» => «Локальные политики» => «Политика аудита» и включить параметр «Аудит управления учетными записями» в состояние «Успех».

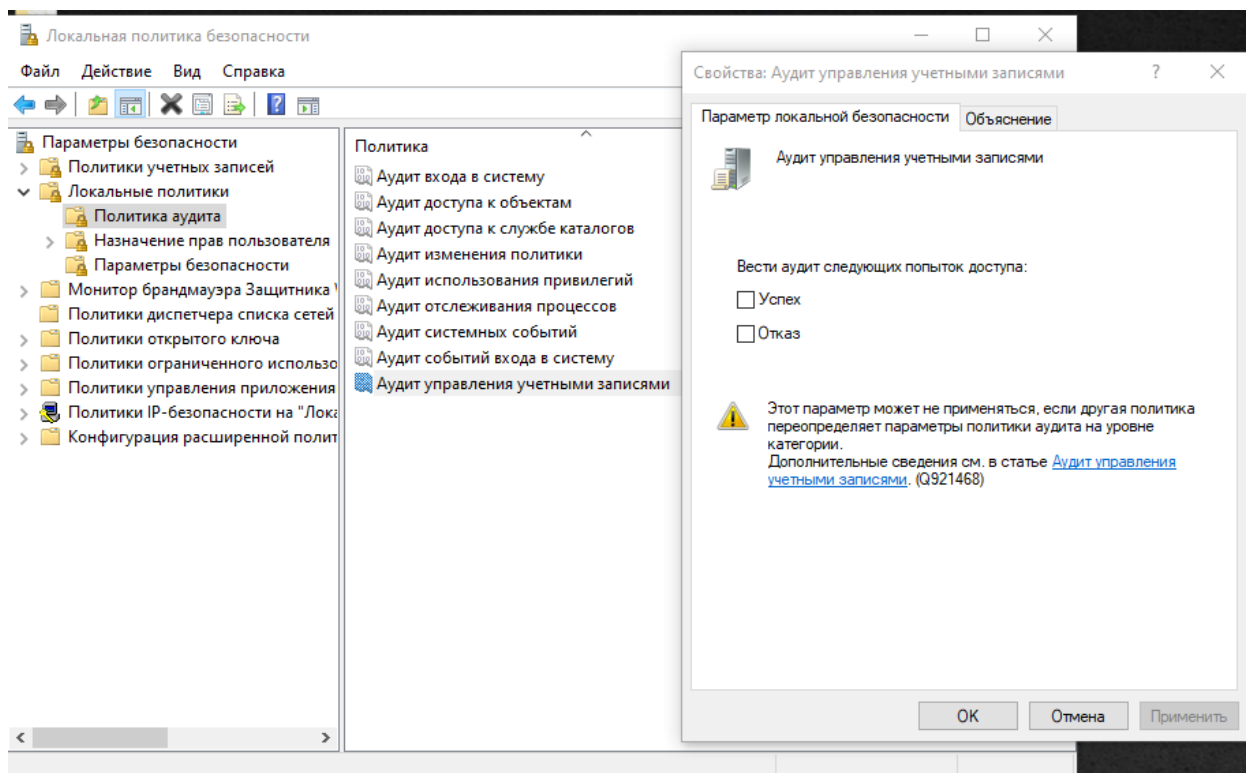


Рисунок 5 – Включение журнала «Аудит управления учетными записями»

2. Перезагрузить систему и войти под первым пользователем и изменить пароль на вход в систему.

3. «Панель управления» => «Администрирование» => «Локальные политики» => «Просмотр событий» => «Локальные политики»

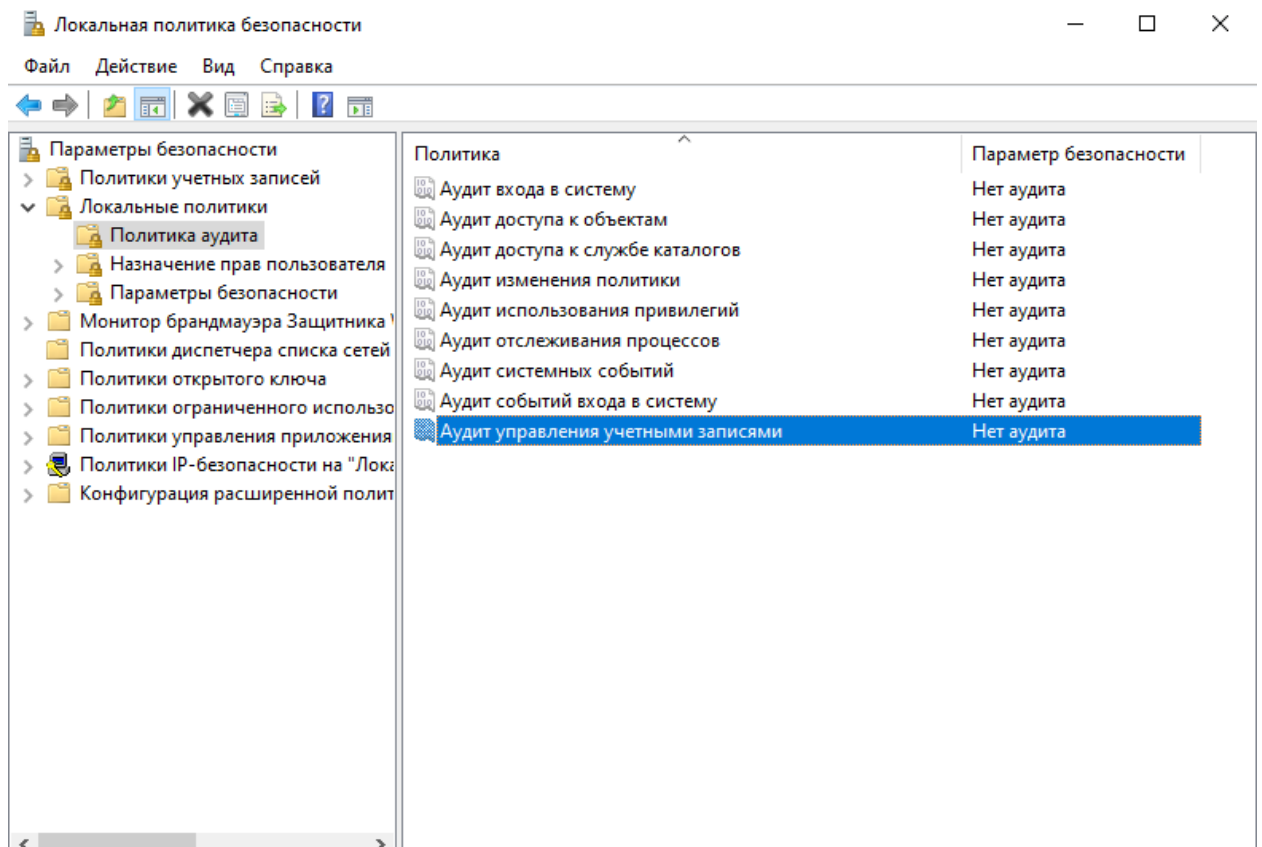


Рисунок 6 – События в журнале «Аудит управления учетными записями»
на изменение пароля первым пользователем

3. Аудит доступа к объектам

1. Открыть «Панель управления» => «Администрирование» => «Локальная политика безопасности» => «Локальные политики» => «Политика аудита» и включить параметр «Аудит управления учетными записями» в состояние «Успех».

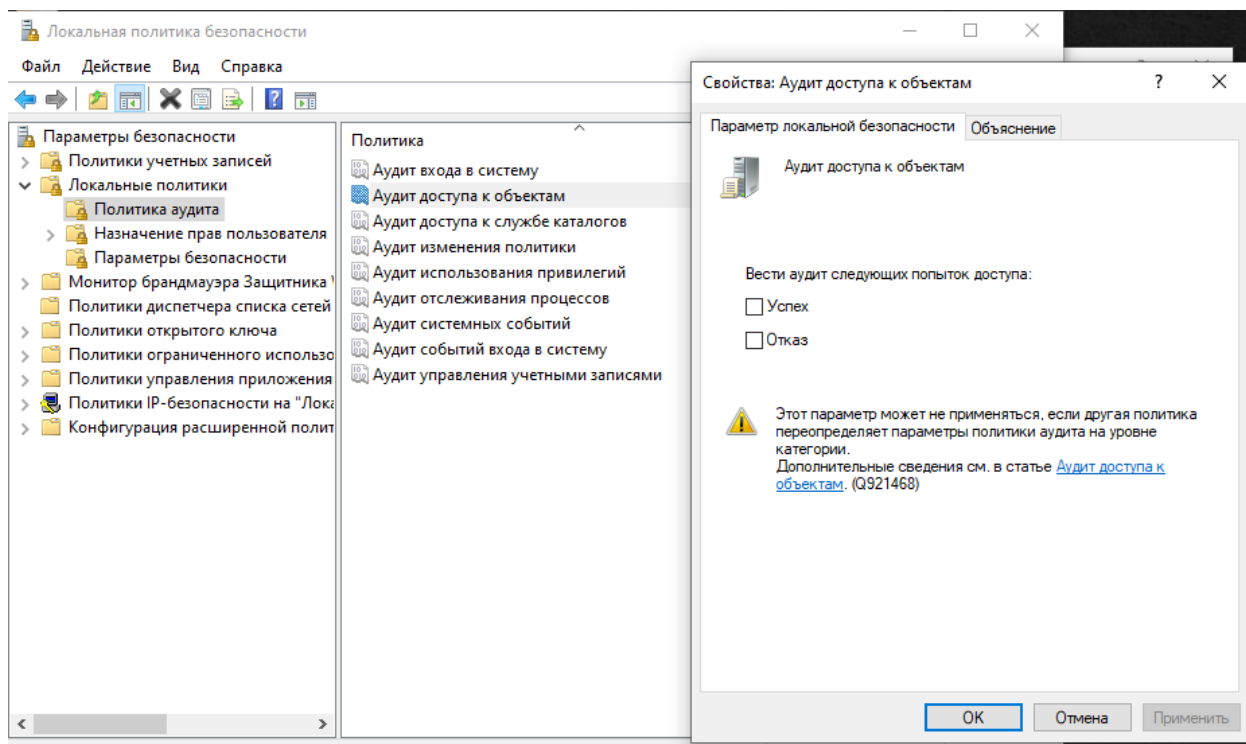


Рисунок 7 – Включение журнала «Аудит доступа к объектам»

2. Перезагрузить систему
3. Войти под первым пользователем, создать на диске «C:\» папку и назначить права «Полного доступа» только первому пользователю.
4. Настроить аудит данного каталога:
 - свойствах каталога => Безопасность => Дополнительно => вкладка Аудит => Дополнительные параметры безопасности для каталога
 - добавить пользователя, который допущен к этой папке и назначить доступ на «Создание файлов» и «Создание папок».

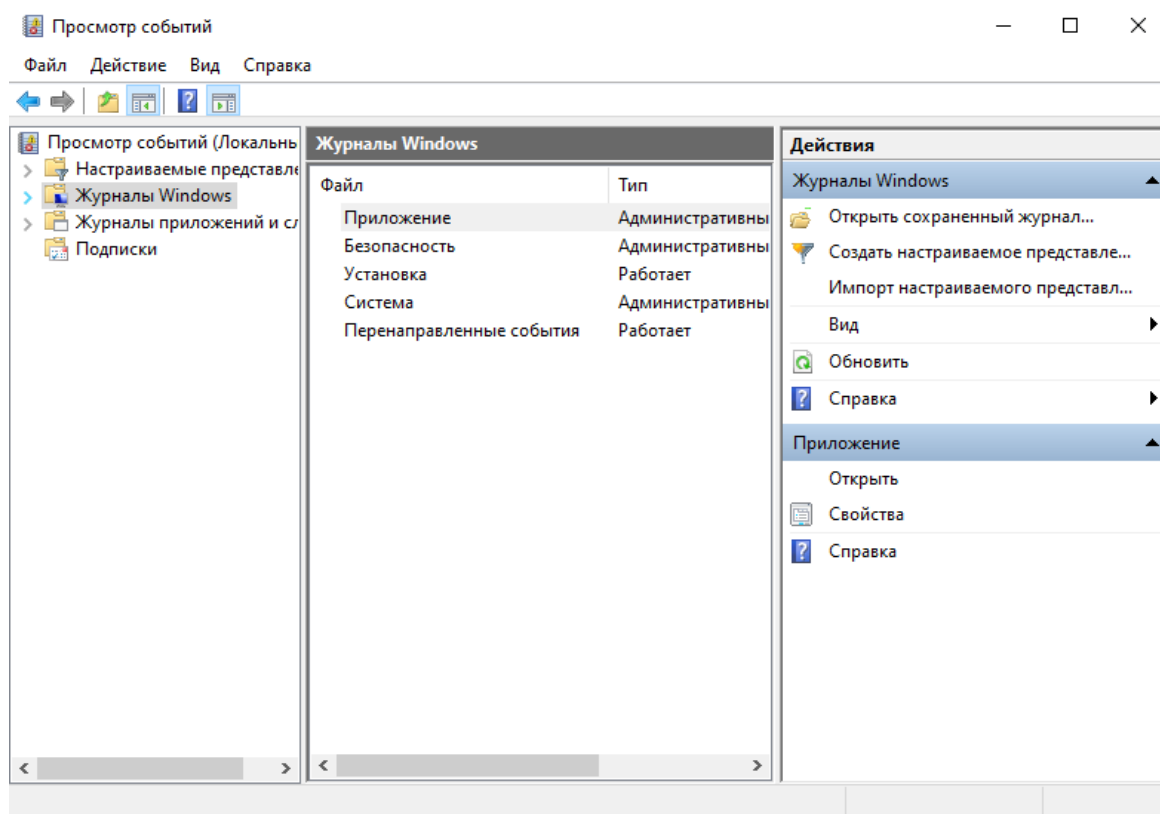


Рисунок 8 – Назначение действий необходимых для фиксации в журнале «Аудит доступа к объектам»

5. После настройки перезагрузить ОС для применения изменений
6. Используя вход первого пользователя создайте папку в каталоге, где производится аудит доступа.
7. Просмотрите и зафиксируйте действия, записанные в журнале «Аудит доступа к объектам» («Панель управления» => «Администрирование» => «Локальные политики» => «Просмотр событий»)

4. Аудит отслеживания процессов

1. Открыть «Панель управления» => «Администрирование» => «Локальная политика безопасности» => «Локальные политики» => «Политика аудита» и включить параметр «Аудит отслеживания процессов» в состояние «Успех».

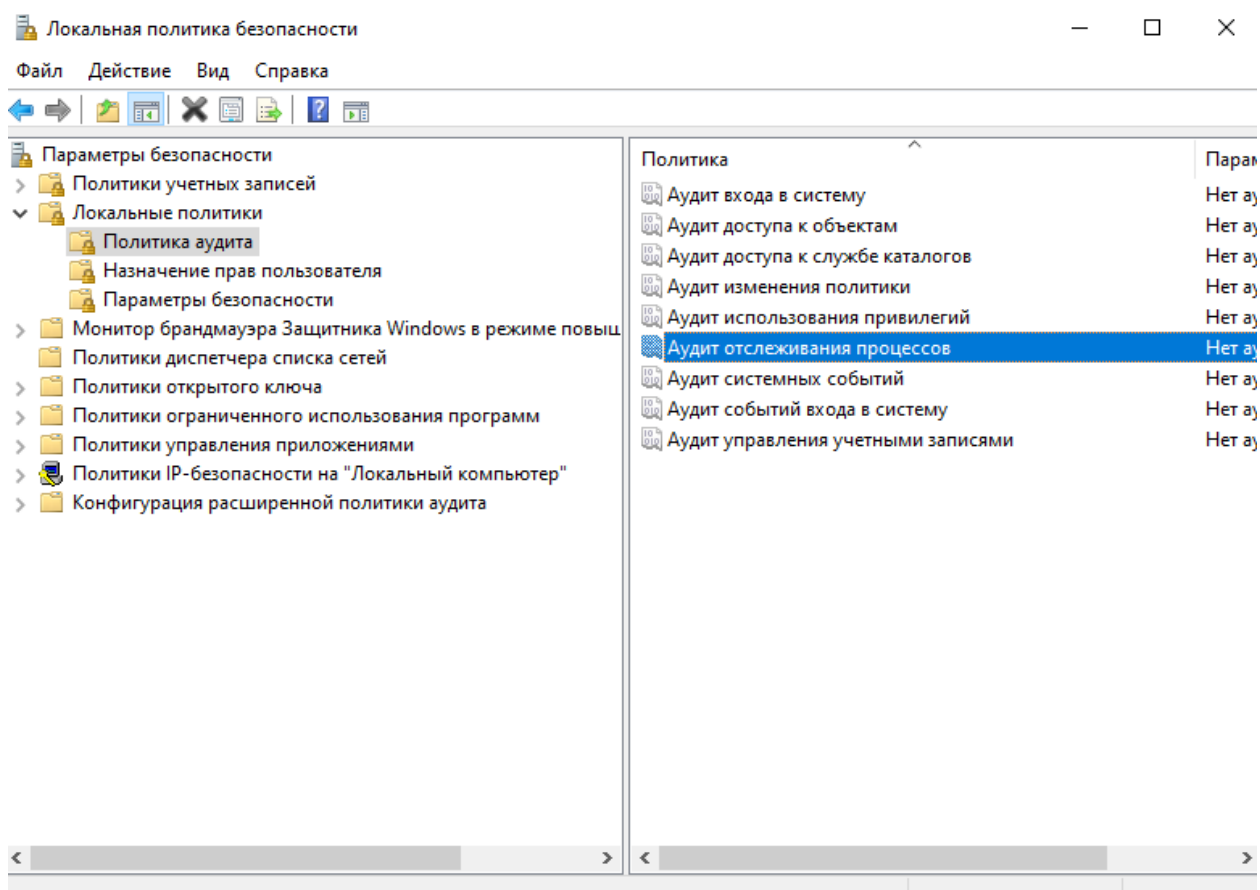


Рисунок 11 – Включение журнала «Аудит отслеживания процессов»

2. Перезагрузить систему

3. Просмотрите и зафиксируйте все процессы, записанные в журнале «Аудит отслеживания процессов» («Панель управления» => «Администрирование» => «Локальные политики» => «Просмотр событий») после входа пользователя

№ п/п	Процесс	Статус
1	Завершение процесса	Выполнен выход из процесса
2	Завершение процесса	Выполнен выход из процесса
3	Завершение процесса	Выполнен выход из процесса
4	Создание процесса	Создан процесс
5	Создание процесса	Создан процесс
6	Завершение процесса	Выполнен выход из процесса
7	Создание процесса	Создан процесс
8	Создание процесса	Создан процесс

9	Завершение процесса	Выполнен выход из процесса
---	---------------------	----------------------------

Задания к практической работе (ОС Linux)

1. Создать двух пользователей:

1 пользователь – Фамилия учащегося;

2 пользователь – User.

Добавьте созданных пользователей 1 и 2 к группе sudo (группа администраторов) с помощью команды `usermod -a -G sudo <Пользователь=>`.

2. С помощью утилиты tail, выведите 20 последних строк из журналов:

`/var/log/messages;`

`/var/log/auth.log (/var/log/secure);`

`/var/log/dmesg;`

`/var/log/wtmp;`

`/var/run/utmp;`

`/var/log/btmp.`

3. С помощью утилиты dmesg просмотрите следующие устройства (первоначально произведите подключение соответствующих устройств):

USB (`dmesg | grep -i usb`);

CD-ROM (`dmesg | egrep -i --color 'cdrom|dvd|cd/rw|writer'.` «--color»).

4. Выводите информации о:

последовательных портах: (`dmesg | grep -i tty`);

пользователе, работающем в системе на текущий момент (`whoami`);

5. Провести ошибочную авторизацию и вывести соответствующую запись из журнала auth.log

6. Провести просмотр журнала auth.log под вторым пользователем и найти записи соответствующих действий.

7. Удалите журнал с помощью команды «`rm -f -r /var/log/имя_журнала`» и проверьте доступные записи из журнала.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.